54. Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 16–17 април 2005 г.

Задача 10.1. Да се реши системата:

$$\left|\begin{array}{rcrcrcr} 3\cdot 4^x & + & 2^{x+1}\cdot 3^y & - & 9^y & = & 0 \\ 2\cdot 4^x & - & 5\cdot 2^x\cdot 3^y & + & 9^y & = & -8 \end{array}\right. .$$

Задача 10.2. Даден е четириъгълник $ABCD$, в който $|AB| = a$, $|BC| = b$, $|CD| = c$, $|DA| = d$, $|AC| = e$, $|BD| = f$.

а) Да се докаже, че $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq e^2 + f^2$.

б) Ако $ABCD$ е вписан в окръжност, да се докаже, че $|a - c| \geq |e - f|$.

Задача 10.3. Да се намерят всички двойки естествени числа (m, n), $m > n$, за които е изпълнено

$$[m^2 + mn, mn - n^2] + [m - n, mn] = 2^{2005},$$

където $[a, b]$ означава най-малкото общо кратно на числата a и b.

Задача 10.4. Да се намерят всички стойности на параметъра a, за които уравнението

$$3(5x^2 - a^4) - 2x = 2a^2(6x - 1)$$

има не повече решения от уравнението

$$2x^3 + 6x = (3^{6a} - 9)\sqrt{2^{8a} - \frac{1}{6}} - (3a - 1)^2 12^x.$$

Задача 10.5. Даден е $\triangle ABC$ с ортоцентър H. Нека M е средата на AB, а H_1 и H_2 са проекциите на H съответно върху вътрешната и външната ъглополовяща на $\sphericalangle ACB$. Да се докаже, че точките H_1, H_2 и M лежат на една права.

Задача 10.6. Да се намери най-голямото число A със следното свойство: ако числата $1, 2, \ldots, 1000$ са написани в произволен ред, то съществуват 50 последователни числа, чиято сума е по-голяма или равна на A.

свалено от Klasirane.com